

EXEMPLE DE SYSTÈME QUI A UNE INFINITÉ DE SOLUTIONS

$$\begin{array}{rclcrcl} 2x & + & 3y & - & 4z & = & 5 \\ 3x & - & 2y & + & 3z & = & 2 \\ 4x & - & 7y & + & 10z & = & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcrcl} E_1 & 2x & + & 3y & - & 4z & = & 5 \\ -1 \cdot E_1 + E_2 & x & - & 5y & + & 7z & = & -3 \\ -2 \cdot E_1 + E_3 & & & -13y & + & 18z & = & -11 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcrcl} E_2 & x & - & 5y & + & 7z & = & -3 \\ E_1 & 2x & + & 3y & - & 4z & = & 5 \\ E_3 & & & -13y & + & 18z & = & -11 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcrcl} E_1 & x & - & 5y & + & 7z & = & -3 \\ -2 \cdot E_1 + E_2 & & & 13y & - & 18z & = & 11 \\ E_3 & & & -13y & + & 18z & = & -11 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcrcl} E_1 & x & - & 5y & + & 7z & = & -3 \\ E_2 & & & 13y & - & 18z & = & 11 \\ 1 \cdot E_2 + E_3 & & & & & 0 & = & 0 \end{array}$$

Dans le dernier système la troisième équation répond toujours : «vrai». Pour n'importe quelle façon d'assigner une valeur à z on peut choisir y de façon à ce que l'équation 2 réponde «vrai». On peut ensuite choisir x pour que l'équation 1 réponde «vrai». Les valeurs de x , y et z ainsi obtenues satisfont les trois équations du système.

Exemples de solutions :

- 0 pour x , 23 pour y et 16 pour z
- 1 pour x , 5 pour y et 3 pour z
- 2 pour x , -13 pour y et -10 pour z

Solution générale : on écrit t pour la valeur qu'on assigne à z . On choisit ensuite y pour que l'équation 2 soit satisfaite

$$13y - 8t = 11 \rightarrow 13y = 8t + 11 \rightarrow y = \frac{18}{13}t + \frac{11}{13}$$

puis on choisit x pour que l'équation 1 soit satisfaite

$$x - 5 \cdot \left(\frac{18}{13}t + \frac{11}{13} \right) + 7 \cdot t = -3 \rightarrow x = 5 \cdot \left(\frac{18}{13}t + \frac{11}{13} \right) - 7 \cdot t - 3 \rightarrow x = -\frac{1}{13}t + \frac{16}{13}$$